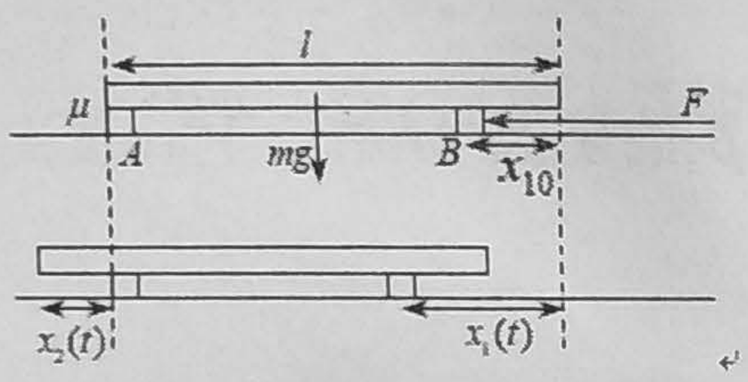
质心复赛模拟题第 41 套

(考试时间 180 分钟　满分 320 分)

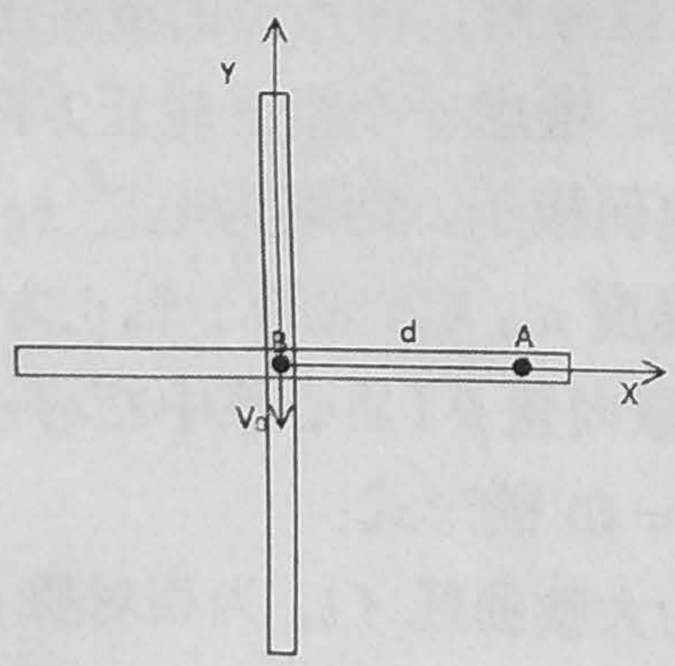
1. (40 分)

如图一根长度为 l 的质量为 m 的木条被两个质量可以忽略的小木块支撑。左边的木块 A 固定在桌面上，初态时位于木条最左端，右边的小木块 B 被一个外力 $F(t)$ 推动，B 和桌面之间光滑。两个小木块和木条之间的摩擦系数为 μ。初态 B 距离木条右边的距离为 $x_{10} < l/2$，木条和小木块初速度都为 0。记之后木条向左的位移为 $x_2(t)$，B 距离木条初态右边沿为 $x_1(t)$。我们惊人的发现，在 AB 相遇之前，木条和 B 一直做匀加速运动。求 B 的加速度 a_1，外力大小 $F(t)$。（用 m, g, μ, l, x_{10}, t 表达）



2. (40 分)

在水平面上有两根垂直相交、内壁光滑的细管，管内放置两个质量均为 m，电荷量均为 q 的异种带电质点 A 和 B。初始时，质点 A 至两管交点 O 的距离为 d，静止，质点 B 位于交点 O 处，速度为 $v_0 = \sqrt{\dfrac{kq^2}{3md}}$ 向下，求此后运动中 AB 距离的范围和 A 点再次到达原始位置所需要时间 T。



3. (40 分)

如图是一辆平衡车的模型。轮子可以视为质量 m_1、半径 R 的均匀圆柱，其余部分为质量 m_2 的负重（如图中的矩形）。

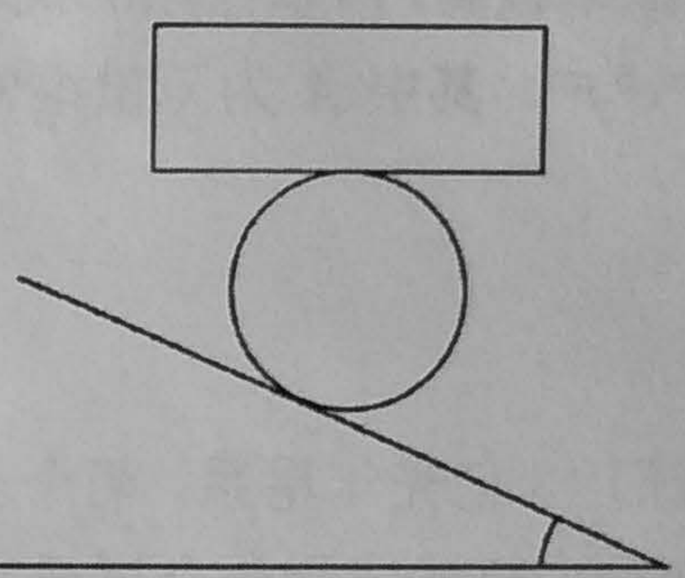
（1）求轮子绕自身中心轴转动的转动惯量 I。

（2）当平衡车在倾角为 θ 的斜面上以匀速 v 向下运动时，求电机给的制动力矩 M 的大小。假设平衡车内部各处的阻力矩可以忽略不计。

（3）实际上制动的时候可以给电池充电，设能量回收效率为 20%，则电池的充电功率 P 为多少？

（4）假设关机之后平衡车内部没有阻力，车保持图中姿势向下运动的加速度 a 为多少？设车轮纯滚动。

【参数】$m_1 = 2.68\text{kg}, m_2 = 5.12 \times 10\text{kg}, R = 1.74 \times 10^{-1}\text{m}, \theta = 0.8°, g = 9.8\text{m/s}^2, v = 1.18 \times 10\text{m/s}$



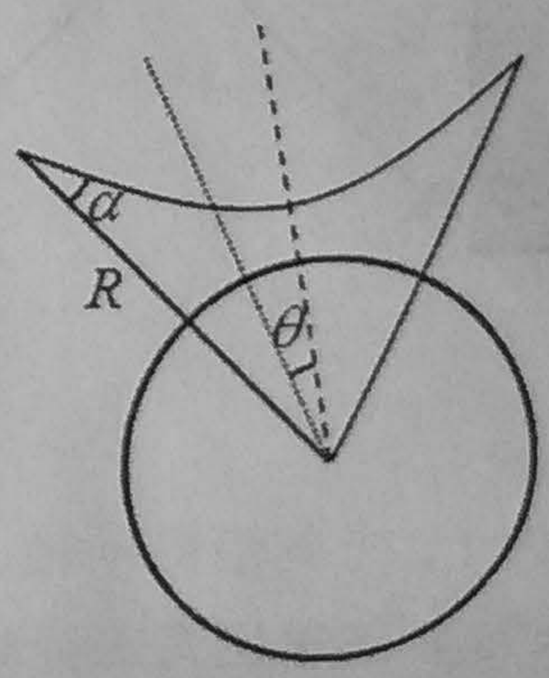
4. (40 分)

疯狂的科学家想制造一条太空锁链。在地球赤道上两处，各立起来一根长柱子，柱子顶端到地球球心的距离是 R，忽略地球自转，地球半径为 r，表面重力加速度为 g。在两根柱子的顶端之间连接一根质量均匀的链条，链条处于平衡状态。

（1）如果链条最低点到地心距离为 r_1，链条上拉力最大值为 F_1，拉力最小值为 F_2，求在端点处链条切线与柱子的夹角 α；

（2）接上一问，求链条的质量线密度 λ。

【参数】$F_1 = 1.84 \times 10^7\text{N}, F_2 = 8.83 \times 10^6\text{N}, R = 1.27 \times 10^7\text{m}, r_1 = 8.91 \times 10^6\text{m}, r = 6.37 \times 10^6\text{m}, g = 9.8\text{m/s}^2$



5. (40 分)

LIGO 在 2016 年 2 月 11 日终于正式宣布发现高频引力波。这次探测引力波的仪器可以视为一个巨大的迈克耳逊干涉仪。波长为 $\lambda = 10.6\mu m$ 激光在两条相互垂直的长度为 $l = 4km$ 通道中运动 $N = 200$ 个来回后发生干涉，通过测量干涉图形可以判定光在两条路线中传播的时间差。当有引力波通过的时候，时空结构会发生弯曲，相当于导致空间的长度发生变化，相对变化比为 σ，即原长为 l 的通道变为 $l(1+\sigma)$，从而引起干涉图像的变化。我们把 σ 称为引力波的“振幅”

（1）假设通过两束光干涉图像能分辨的相位差为 $\Delta\phi \approx 10^{-8}$，则这个干涉仪的分辨精度 σ_0 的数量级为多少？填入答案和 $-log_{10}\sigma$ 最接近的整数

（2）月球质量为 m，地月距离为 r，万有引力常数为 G，光速为 c，月球的引力场在距离 r 带来的空间弯曲可以近似认为是 $\sigma_m \approx \frac{Gm}{rc^2}$，计算这一效应带来的相位改变 $\Delta\phi_m$ 的数量级。填入答案和 $-log_{10}\Delta\phi_m$ 最接近的整数

（3）由于黑洞合并产生的引力波的频率极高，所以低频的扰动实际上对结果影响不大。已知引力波的能流密度为 $j = A\sigma^2 G^\alpha c^\beta f^\gamma$，其中 A 为无量纲常数，f 为应力波频率，通过量纲分析计算得到 α

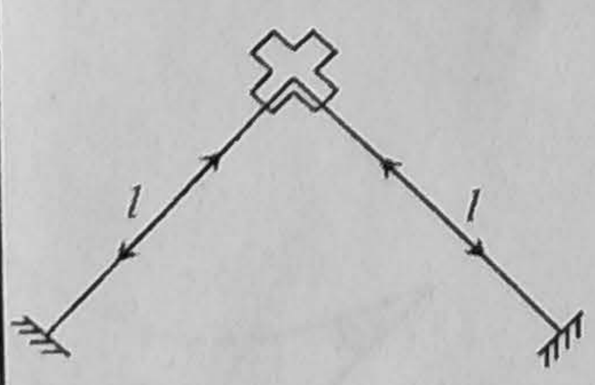
（4）计算（3）中的 β

（5）计算（3）中的 γ

（6）这次探测的事件发生在距离我们 13 亿光年星系。两个质量分为 $29M_S$ 和 $36M_S$ 的黑洞（其中 M_S 为太阳质量）在 0.2 秒内合并成为一个质量为 $62M_S$ 的黑洞。合并的时候引力波频率达到 100Hz。我们假设亏损的质量全部转成能量，以引力波的形式放出，取上一问 $A = 1$，估算引力波到达地球的时候的振幅 σ_B 的数量级。填写和 $-log_{10}\sigma_B$ 最接近的整数。

【参数】$G = 6.67 \times 10^{-11} Nm^2kg^{-2}, m = 7.35 \times 10^{22} kg, r = 3.84 \times 10^8 m, c = 3 \times 10^8 m/s, M_S = 1.99 \times 10^{30} kg$

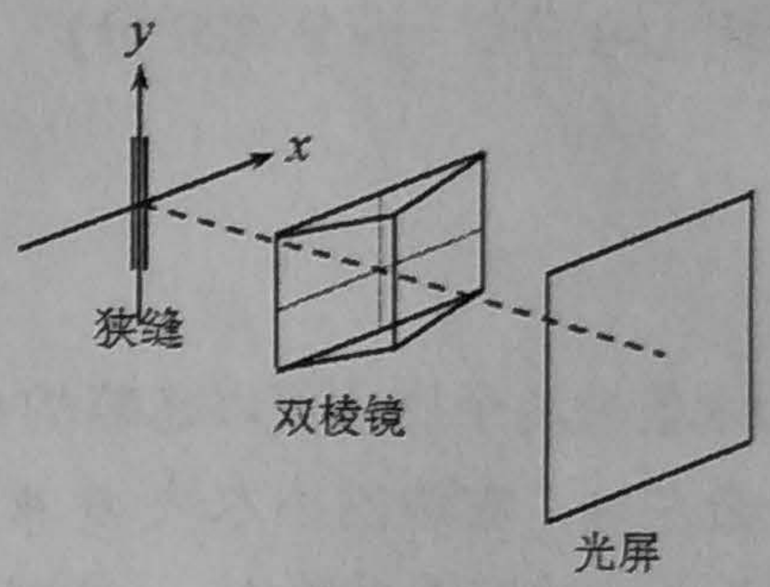




6. (40 分)

如图，在双棱镜干涉实验中，狭缝长度为 l，方向沿着 y 轴，缝宽远小于狭缝长度且缝宽远小于狭缝到双棱镜距离。狭缝被波长为 λ 的单色光照亮时，不同部分可视为不相干光源。距离狭缝距离为 h 的地方有一个双棱镜，如图调好共轴。双棱镜的棱沿着 y 轴，折

射率为 n，锐角为小角度 α。光屏距离双棱镜 L。



（1）求在光屏上的条纹间距。

（2）求在光屏上最多可以看见多少条纹。

（3）若狭缝在 $x-y$ 平面上歪了一个小角度 β，则屏幕上的条纹可能会模糊甚至消失。求条纹第一次消失时对应的 β_0。

（4）计算光屏上条纹衬比度关于 β 的函数 $M(\beta)$。衬比度定义为 $M=\frac{I_{max}-I_{min}}{I_{max}+I_{min}}$，$I_{max}, I_{min}$ 为条纹最大/最小光强。

7. (40 分)

1. 我们先考虑出现于常微分方程中的分叉现象。考虑方程：$\frac{dy}{dx}=y^{\frac{3}{4}}(y\geq 0)$

（1）写出含一个待定常数的通解（注意回代验证以确定 x 的定义域）

（2）写出一个不含任何待定常数且不能被通解表示的特解

（3）在平面直角坐标系中，画出解的曲线（至少有一条曲线表示通解，另一条曲线表示上一问中给出的特解），观察特解与通解的结构。可以看出，在特解的积分曲线与通解的积分曲线相交处，确定的初始条件并不能给出确定的唯一解。这就是解的分叉现象。当分叉过多的时候，解的结构完全难以分辨，即所谓的混沌现象。

2. 我们再考虑一个真正的物理实例。考虑一个沿 z 轴正方向的恒磁场 B，一个初始质心静止于原点且指向 x 轴正方向的电偶极子，两端为电量 $\pm q$，质量 m 的点粒子，距离为 l，中间由轻杆连接。初始具有角速度 ω_0（方向为 z 轴正方向）。

（1）写出它的运动方程，证明杆的取向角 θ（质心系中相对初始位置的转动角）运动方程具有类似于大角度单摆 $(\ddot{\theta}+\frac{g}{l}sin\theta=0)$ 的形式；

（2）画出 θ 对应的相图 $(L_\theta \sim 0)$ 的大致曲线（L_θ 为相对质心的 z 方向角动量），求出该曲线从有界转变为无界时 ω_0 的临界值 $\omega_{0critical}$；

（3）对于上小题中曲线有界的情形，虽然我们不能解出初等函数来描述其运动，但可以给出其运动的其他信息。试求这个运动中电偶极子质心 x 坐标的最大值。

8. (40 分)

考虑一个质量为 m 的粒子在一维势阱 $V(x)=\frac{1}{2}kx^2$ 中运动，温度为 T 保持热平衡。已经粒子满足 Maxwell-Boltzman 分布，即一个粒子在能量为 E 的状态出现的概率为 $Ae^{-E/kT}$，其中 A 为常数，$E=\frac{1}{2}mv^2+V(x)$。已知 $\int_0^\infty e^{-ax^2}dx=\frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{a}}$，$\int_0^\infty xe^{-ax^2}dx=\frac{1}{2a}$，$\int_0^\infty x^2e^{-ax^2}dx=\frac{\sqrt{\pi}}{4a^{3/2}}$。

（1）求这个粒子在位置 $x\backsim x+dx$ 范围内出现的概率 $dp=f(x)dx$。

（2）求这个粒子的位移平方的平均值 $\overline{x^2}$。

（3）假设有两个这样的粒子，之间没有相互作用，求两个粒子之间相对位移的平方的平均值 $\overline{(x_1-x_2)^2}$

（4）假设有两个这样的粒子，之间的相互作用势能为 $\frac{1}{2}k(x_1-x_2)^2$，求在位置 $x\backsim x+dx$ 范围内出现的第一个粒子的概率 $dp=f_1(x)dx$

（5）接上一问，求两个粒子之间相对位移的平方的平均值 $\overline{(x_1-x_2)^2}$